ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 7 / 14

ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (ส่วนที่ 2) Data Visualization หา Insight ธุรกิจด้วยพลังแห่งภาพ

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ)

ผู้สอน: อาจารย์สุรชัย โกยสันติสุข | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วงจร Data Science: ก้าวสู่มิติแห่งภาพ 'ANALYZE' (Part 2)

STEP 4 OF 5

ต่อยอดจากคำสั่ง AI สู่การมองเห็นแบบแผนและจุดบอดทางธุรกิจด้วย Data Visualization

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4 (สัปดาห์นี้)	STEP 5
ASK	**COLLECT**	**PREPARE**	**ANALYZE**	**ACT**
ตั้งคำถาม & สมมติฐาน (Session 1-2)	Tidy Data & Forms (Session 3-4)	ล้างตารางสะอาด (Session 5)	Visualization & Sheets (Session 6-7)	สื่อสาร & กลยุทธ์จริง (Session 8-14)

คาบที่แล้ว (Session 6: Prompt Engineering)

- ใช้สูตร **C-R-O-D-A** สั่ง Gemini เจาะตารางยอดขาย
- สกัดสรุปผู้บริหาร สินค้า ABC และค้นพบ Hidden Insights
- ยึด **Fact-check 3 จุด** สกัดกั้น AI มโนตัวเลข

คาบนี้ (Session 7: Data Visualization)

- ทำไมสมองมนุษย์จับสังเกตภาพได้เร็วกว่าตาราง 60,000 เท่า
- ถอดรหัส **4 กราฟหลัก**: Bar, Line, Pie/Donut, Scatter
- รู้ทัน 4 กับดักกราฟหลอกตา และให้ Gemini ช่วยออกแบบชาร์ต

กฎทองของภาพ (Visual Insight Law): "ภาพ 1 ภาพแทนตัวเลขพันแถว แต่ถ้าเลือกประเภทกราฟผิด หรือตัดสเกลเพี้ยน ภาพนั้นจะกลายเป็นเครื่องมือหลอกลวงคนทั้งบริษัททันที!"

แผนที่การเรียนรู้ประจำคาบ (Session Roadmap)

150 นาที

4 เสาหลักสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ตัดสินใจเฉียบคมด้วยภาพข้อมูล

1. พลังของภาพ

ปลดล็อกความลับสมองมนุษย์, บทเรียน Anscombe's Quartet ที่ตารางลวงตาแต่กราฟเฉลยความจริง

2. 4 กราฟหลักธุรกิจ

Chart Choice Framework: Bar (เทียบหมวด), Line (แนวโน้มเวลา), Pie (สัดส่วน 100%), Scatter (ความสัมพันธ์)

3. กับดักกราฟหลอกตา

แกน Y ไม่เริ่มที่ศูนย์, 3D Chart บิดเบือน, พายซอยย่อย 15 ชิ้น และการใช้สีผิดบริบทจนตัดสินใจพลาด

4. AI & Sheets Studio

สั่ง Gemini แนะนำกราฟ + ลงมือสร้างชาร์ตจริงใน Google Sheets + รู้จัก Dashboard Looker Studio

เป้าหมายปลายทาง: สร้างกราฟวิเคราะห์ยอดขาย 3 แบบใน Google Sheets ที่มี Action Title และพร้อมพรีเซนต์ผู้บริหาร

Workshop 65 นาที

ทำไมต้อง Data Visualization? สมองมนุษย์กับพลังแห่งภาพ

VISUAL COGNITION

ตัวเลขบนตารางชีตมองเห็นยาก แต่ภาพช่วยจุดประกายการตัดสินใจในเสี้ยววินาที

60,000x

ประมวลผลเร็วกว่าตัวหนังสือ

สมองมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อจับภาพ ทิศทาง และลวดลาย Visual cortex ทำงานได้เร็วกว่าการอ่านตัวเลขหลายเท่า

3 วินาที

กฎ 3 วินาทีของผู้บริหาร

ผู้บริหารหรือนักลงทุนไม่มีเวลาอ่านตาราง 50 แถว แต่กราฟที่ดีต้องบอกได้ใน 3 วินาทีว่า "ตอนนี้เกิดอะไรขึ้น?"

Pre-attentive

คุณลักษณะดึงสายตาอัตโนมัติ

สีที่โดดเด่น ความยาวของแท่งกราฟ หรือจุดที่กระโดดออกจากกลุ่ม จะดึงสายตาก่อนที่สมองจะเริ่มคิดคำนวณ

แบบตารางดิบ (Data Sheet)

สาขา A: 120,400 | สาขา B: 118,900
สาขา C: 245,600 | สาขา D: 115,200
(ต้องกวาดสายตาทีละตัว เปรียบเทียบในหัว ช้าและเมื่อยล้า)

แบบกราฟแท่ง (Bar Chart)



เห็นทันที: สาขา C ยอดขายสูงโดดเด่นเป็น 2 เท่าของสาขาอื่น!

สรุปหัวใจ: กราฟที่ดีต้องดึงดูดสายตาด้วย Pre-attentive Attributes และบอกคำตอบได้ใน 3 วินาที

3-Second Rule

บทเรียนระดับโลก: ตารางลวงตา ภาพเฉลยความจริง

CLASSICAL CASE

Anscombe's Quartet: ตัวเลขทางสถิติเท่ากันเป๊ะ แต่พล็อตออกมาได้คนละเรื่อง!

ในปี 1973 นักสถิติ **Francis Anscombe** สร้างชุดข้อมูล 4 ชุด ที่มี **ค่าเฉลี่ย (Mean = 9.0)**, **ความแปรปรวน (Variance = 11.0)**, และ **Correlation (= 0.816)** เท่ากันทุกชุดตัวเลข!

ชุดที่ 1: เส้นตรงปกติ

จุดกระจายตัวเป็นเส้นตรงเชิงเส้น คาดเดาได้ง่าย

ชุดที่ 2: เส้นโค้งพาราโบลา

ความสัมพันธ์แบบโค้ง ไม่ใช่เส้นตรง สถิติทั่วไปบอกไม่ได้

ชุดที่ 3: เส้นตรงมี Outlier

เส้นตรงสวยงามแต่มี 1 จุดกระโดดหลุดโลก ดึงค่าเฉลี่ย

ชุดที่ 4: จุดกระจุกตัว

ทุกจุดกองอยู่ที่แกนเดียว ยกเว้นจุดแปลกแยกจุดเดียว

ข้อคิดเจ้าของธุรกิจ: อย่าพึ่งพาแค่ค่าเฉลี่ยตัวเลขในตาราง พล็อตดูกราฟเสมอเพื่อเห็นพฤติกรรมจริงของข้อมูล

Anscombe Revelation

The Chart Choice Framework: เลือกกราฟให้ตรงคำถาม

4 CORE QUESTIONS

อย่าเปิดโปรแกรมแล้วจิ้มกราฟมั่ว! เริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่า "อยากตอบคำถามอะไร?"

Comparison

1. เปรียบเทียบใครดีกว่า?

วัดความต่างระหว่างหมวดหมู่ สินค้า หรือสาขา

➔ Bar / Column Chart

Trend

2. กำลังโตหรือร่วงลง?

ดูทิศทางและความเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา (Time Series)

➔ Line / Area Chart

Composition

3. แบ่งเค้กกันกี่เปอร์เซ็นต์?

ดูสัดส่วนชิ้นส่วนเทียบกับยอดรวมทั้งหมด 100%

➔ Donut / Pie Chart

Relationship

4. ตัวแปรนี้กระทบตัวนั้นไหม?

สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข 2 ด้าน

➔ Scatter Plot

จำขึ้นใจ: คำถามนำทางประเภทกราฟ ไม่ใช่ความชอบส่วนตัว! ถ้าคำถามคือ "โตขึ้นไหม" อย่าใช้กราฟวงกลม

The 4 Questions

กราฟแบบที่ 1: Bar & Column Chart — ราชาแห่งการเปรียบเทียบ

CHART #1

กราฟแท่งแนวตั้ง (Column) และแนวนอน (Bar) ใช้เปรียบเทียบหมวดหมู่ได้อย่างแม่นยำที่สุด

เมื่อไหร่ที่ควรเลือกกราฟแท่ง?

- **เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม:** ยอดขายสินค้า A, B, C หรือยอดขายแต่ละสาขา
- **จัดอันดับ Top 5 / Bottom 5:** เรียงแท่งจากมากไปหาน้อย เพื่อชี้เป้าสินค้าทำเงิน
- **ชื่อหมวดหมู่ยาว:** สลับมาใช้ **Horizontal Bar (แนวนอน)** เพื่อให้อ่านชื่อสินค้าได้สบายตา ไม่ต้องเอียงคออ่าน!

กฎเหล็กของกราฟแท่ง: แกนตัวเลข (Y-Axis) **ต้องเริ่มต้นที่ 0 เสมอ!** ห้ามตัดแกนเด็ดขาด เพราะสายตามนุษย์เปรียบเทียบจาก "ความยาวของแท่ง"

โครงสร้างข้อมูลใน Sheets ที่พร้อมทำกราฟแท่ง

หมวดหมู่ (แกน X - ข้อความ)	ยอดขายบาท (แกน Y - ตัวเลข)
อาหารสัตว์เลี้ยงเกรดพรีเมียม	185,400 ฿
บริการกรูมมิ่ง & สปา	94,200 ฿
โรงแรมสัตว์เลี้ยง Pet Hotel	76,500 ฿
ของเล่น & อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง	32,100 ฿

ทริค: เรียงข้อมูลจากมากไปน้อยก่อนสร้างกราฟ จะทำให้กราฟแท่งดูเป็นระเบียบและอ่านง่ายขึ้น 200%

Best Practice: ถ้ามีหมวดหมู่มากกว่า 7 หมวด หรือชื่อยาวเกิน 15 ตัวอักษร ให้เปลี่ยนเป็นแนวนอน (Horizontal Bar) ทันที

Bar vs Column

กรณีศึกษา: ยอดขายรายสาขาของ "มีสุข เพ็ทสเปซ & แคร์"

CASE STUDY

ส่องกราฟแท่งเปรียบเทียบ 3 สาขาหลัก พร้อมสกัด Insight สำหรับการตัดสินใจ

สาขาทองหล่อมียอดขายสูงสุด นำห่างสาขาอื่นเกือบ 2 เท่าตัว

ยอดขายรวมประจำไตรมาสที่ 1 (หน่วย: บาท) | เริ่มแกน Y ที่ 0



Business Insights จากกราฟแท่งนี้:

Insight 1

ทองหล่อคือ Flagship Store: สร้างรายได้คิดเป็นเกือบ 50% ของทั้งบริษัท กลุ่มลูกค้ามีกำลังซื้อสูง นิยมแพ็กเกจพรีเมียม

Insight 2

บางนายังโตได้อีก: แม้ยอดขายรวมจะต่ำสุด แต่เป็นสาขาที่มีพื้นที่ Pet Hotel ใหญ่ที่สุด เหมาะแก่การทำโปรโมชั่นช่วงวันหยุดยาว

การใช้สีแบบไฮไลต์: ใส่สีเด่น (Primary Gradient) เฉพาะสาขาทองหล่อ ส่วนสาขาอื่นใช้สีเทา เพื่อบังคับสายตาให้โฟกัสพระเอกของเรื่อง!

สังเกตชื่อหัวกราฟ: เราไม่ได้ตั้งว่า "ยอดขายรายสาขา" แต่ตั้งเป็น **Action Title** ที่บอกผลลัพธ์ทันที!

Action Title Concept

กราฟแบบที่ 2: Line Chart — นักสำรวจแนวโน้มตามกาลเวลา

CHART #2

เส้นเชื่อมต่อระหว่างจุด แสดงการเติบโต ฤดูกาล (Seasonality) และจุดหักเหทางธุรกิจ

เมื่อไหร่ที่ต้องใช้กราฟเส้น?

- **ข้อมูลตามลำดับเวลา (Time-Series):** วัน, สัปดาห์, เดือน, ไตรมาส, ปี
- **ต้องการเห็นทิศทาง (Trend):** ขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือทรงตัว (Flat)
- **จับจังหวะฤดูกาล (Seasonality):** ยอดขายเด้งทุกสุดสัปดาห์ หรือยอดพุ่งช่วงสิ้นเดือน
- **เทียบหลายเส้นพร้อมกัน:** เช่น ยอดขายปี 2025 vs ปี 2026 (ไม่ควรเกิน 3-4 เส้น)

ต่างจากกราฟแท่งอย่างไร? แกน X ของกราฟเส้นต้องเป็น **ลำดับเวลาที่มีความต่อเนื่อง** เสมอ ห้ามเอารายชื่อสาขาหรือประเภทสินค้ามาต่อจุดกันเด็ดขาด!

โครงสร้างข้อมูล Time-Series ใน Sheets

วันที่ / สัปดาห์ (แกน X - เวลา)	ยอดจอง Grooming (แกน Y)	ยอดจอง Pet Hotel
สัปดาห์ที่ 1 (ม.ค.)	42 คิว	18 ห้อง
สัปดาห์ที่ 2 (ม.ค.)	48 คิว	15 ห้อง
สัปดาห์ที่ 3 (ม.ค.)	55 คิว	22 ห้อง
สัปดาห์ที่ 4 (สิ้นเดือน ม.ค.)	**88 คิว** 🚀	**38 ห้อง** 🚀

💡 *สังเกต: กราฟเส้นจะช่วยให้เห็น "การเร่งตัวของยอดจอง" ในสัปดาห์เงินเดือนออกได้ชัดเจนทันที*

⚠ **ข้อควรระวัง:** อย่าพล็อตเส้นเกิน 4 เส้นในกราฟเดียว เพราะเส้นจะพันกันยุ่งเหยิงเหมือน "จานสปาเก็ตตี้" (Spaghetti Chart) Time-Series Rule

กรณีศึกษา: ยอดจองบริการตลอด 8 สัปดาห์

TREND DETECTION

วิเคราะห์ทิศทางและจับสังเกตจุดพลิกผัน (Inflection Point) ของธุรกิจบริการ

แคมเปญวาเลนไทน์สัปดาห์ที่ 6 ดันยอดจองกรูมมิ่งพุ่งทำสถิติใหม่

ยอดจองบริการกรูมมิ่งรายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 1 - 8)



จุดสังเกตที่เจ้าของธุรกิจต้องอ่านออก:

Peak Point

ยอดพุ่งสูงสุดที่ W6 (120 คิว): ตรงกับแคมเปญ "พาน้องแต่งสวยรับวันวาเลนไทน์" ยืนยันว่าการตลาดตามเทศกาลได้ผลยอดเยี่ยม

New Normal

หลังจบแคมเปญ ยอดไม่ตกลงไปเท่าเดิม: สัปดาห์ที่ 7-8 ยังคงตัวอยู่ที่ 90-95 คิว แสดงว่าลูกค้าใหม่ประทับใจและกลายเป็นลูกค้าประจำ!

ใส่ Annotation (คำกำกับเฉพาะจุด): กราฟเส้นที่ดีควรมีป้ายกำกับจุดสำคัญ เช่น เหตุการณ์จัดโปรโมชั่น หรือวันที่ระบบล่ม

กราฟเส้นไม่ได้บอกแค่ว่า "ยอดขายเท่าไหร่" แต่บอก **"ทิศทางอนาคต" (Momentum)** ว่าธุรกิจกำลังเร่งเครื่องหรือชะลอตัว

Momentum Insight

กราฟแบบที่ 3: Pie & Donut Chart — สัดส่วนจาก 100%

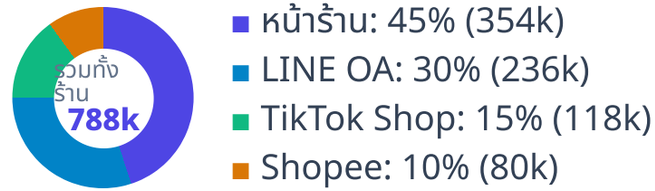
CHART #3

แสดงส่วนแบ่งตลาดหรือองค์ประกอบรายได้ แต่เป็นกราฟที่ถูกนำมาใช้ผิดมากที่สุดในโลก!

3 กฎเหล็กของกราฟพายและโดนัท

- **กฎข้อที่ 1: ผลรวมต้องเท่ากับ 100% เสมอ:** ถ้าข้อมูลเป็นแบบ Checkbox ที่เลือกได้หลายข้อ หรือผลรวมไม่ใช่ 100% ห้ามใช้กราฟวงกลมเด็ดขาด!
- **กฎข้อที่ 2: ห้ามซอยเกิน 5-7 ชิ้น:** ถ้ามีสินค้า 15 หมวด ชิ้นเค้กจะบางจนอ่านไม่ออก ให้รวมชิ้นเล็กๆ เป็นหมวด "อื่นๆ (Others)"
- **กฎข้อที่ 3: Donut ดีกว่า Pie:** รูตรงกลางของ Donut Chart มีไว้ใส่ตัวเลขสรุป Grand Total รวมทั้งบริษัทได้สบายตา

ทำไม Donut Chart ถึงเป็นที่รักของผู้บริหาร?



มองเห็นทั้ง 2 มิติ: รู้ทั้งสัดส่วน % แต่ละช่องทาง และเห็นยอดเงินรวมทันทีตรงกลางโดนัท

เตือนภัย: ถ้าขนาดของแต่ละชิ้นใกล้เคียงกันมาก (เช่น 26% vs 24% vs 25%) สมองมนุษย์แยกไม่ออก ให้เปลี่ยนเป็น **Bar Chart** จะชัดเจนกว่า

Angle vs Length

กรณีศึกษา: สัดส่วนยอดขายตามช่องทาง (Omnichannel)

CHANNEL STRATEGY

ส่องโครงสร้างรายได้ของ "มีสุข เพ็ทสเปซ" เพื่อวางกลยุทธ์ช่องทางการตลาด

หน้าร้านและ LINE OA ครองสัดส่วน 75% เป็นช่องทางทำกำไรหลัก

สัดส่วนยอดขายรวม 788,200 บาท แยกตาม 4 ช่องทางจำหน่าย

ช่องทางจำหน่าย	ยอดขาย (บาท)	สัดส่วน (%)	ค่าธรรมเนียม GP
หน้าร้าน (Dine-in / Walk-in)	354,690 ฿	**45.0%**	0% (หน้าร้านเราเอง)
LINE OA (สั่งตรง & นัดหมาย)	236,460 ฿	**30.0%**	0% (Direct CRM)
TikTok Shop (Live ขายของเล่น)	118,230 ฿	15.0%	~8-12%
Shopee (อาหารสัตว์แพ็คใหญ่)	78,820 ฿	10.0%	~10-15%

กลยุทธ์ธุรกิจที่ซ่อนอยู่ในสัดส่วน:

High Margin

ช่องทางปลอด GP สร้างเม็ดเงิน 75%: หน้าร้านและ LINE OA ไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นให้แพลตฟอร์ม จึงเป็นแหล่งสร้างกำไรสุทธิสูงสุด

Lead Generator

TikTok Shop คือเครื่องมือดูดลูกค้าใหม่: ใช้ TikTok Live เป็นด่านหน้าหาลูกค้า แล้วแจกคูปองดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการกรูมมิ่งที่หน้าร้าน

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์: Donut Chart ชิ้นนี้บอกชัดเจนว่า ไม่ควรทุ่มงบแอดไปที่ Shopee แต่ควรย้ายงบไปยิงโฆษณาดึงคนเข้า LINE OA และหน้าร้าน

เห็นภาพสัดส่วนแล้วแปลงเป็นแผนการตลาด: **Donut Chart ➔ Resource Allocation**

Omnichannel Strategy

กราฟแบบที่ 4: Scatter Plot — ขุดหาความสัมพันธ์ 2 ตัวแปร

CHART #4

การพล็อตจุดตัวเลข 2 มิติ เพื่อดูว่า "ถ้าเราเพิ่มสิ่งนี้... อีกสิ่งหนึ่งจะเพิ่มตามหรือไม่?"

เมื่อไหร่ที่ต้องใช้ Scatter Plot?

- **ต้องการหาความสัมพันธ์ (Correlation):** ระหว่างตัวแปรเชิงตัวเลข 2 ตัว
- **โจทย์ธุรกิจคลาสสิก:**
  - งบโฆษณา TikTok vs ยอดสั่งซื้อสินค้า
  - ส่วนลดโปรโมชั่น vs จำนวนชิ้นที่ซื้อต่อบิล
  - ระยะเวลาที่ลูกค้าอยู่ในร้าน vs ยอดใช้จ่าย
- **ตรวจจับ Outliers หลุดกลุ่ม:** เห็นได้ทันทีว่ามีลูกค้าคนไหนที่ใช้จ่ายเยอะผิดปกติ หรือบิลไหนที่ตัวเลขแปลกประหลาด

3 รูปแบบ Pattern ที่พบบ่อยใน Scatter Plot

ทิศทางเดียวกัน (+)
งบแอดเพิ่ม ยอดขายเพิ่มตาม

สวนทางกัน (-)
ขึ้นราคา ยอดขายตกลง

ไม่สัมพันธ์กัน (0)
จุดกระจายมั่ว ไร้ทิศทาง

Callback นกวน Session 2: Correlation ≠ Causation! แม้จุดจะเรียงตัวสวยงาม แต่ต้องใช้ตรรกะธุรกิจตรวจสอบเสมอว่าสัมพันธ์จริงหรือแค่บังเอิญ

ใน Google Sheets เราสามารถติ๊กเลือก **Trendline** บน Scatter Plot เพื่อลากเส้นค่าเฉลี่ยความสัมพันธ์ได้ในคลิกเดียว Trendline Feature

กรณีศึกษา: งบแอด TikTok กับยอดจองลูกค้าใหม่

MARKETING ROI

หาจุดคุ้มค่า (Sweet Spot) ของงบการตลาดก่อนที่ผลตอบแทนจะเริ่มลดลง

งบแอด 1,500 - 2,500 บ./วัน คือจุดคุ้มค่าสูงสุด หากเกินกว่านี้ยอดเริ่มตัน

แกน X: งบโฆษณาต่อวัน (บาท) | แกน Y: จำนวนลูกค้าใหม่ที่นัดหมาย (คน)



ถอดรหัส Insight จากเส้น Trendline:

Linear Phase

ช่วง 500 - 2,000 บาท: กราฟพุ่งขึ้นเป็นเส้นตรง ทุกๆ 500 บาทที่เพิ่มขึ้น ได้ลูกค้านัดหมายเพิ่ม 5-6 คน คุ้มค่ามาก

Diminishing Returns

เกิน 2,500 บาทขึ้นไป: กราฟเริ่มแบนราบ ยิงแอดเพิ่มอีก 1,500 บาท แต่ได้ลูกค้าเพิ่มแค่ 1-2 คน (อาการกลุ่มเป้าหมายอิ่มตัว Ad Fatigue)

การตัดสินใจเจ้าของร้าน: ล็อกงบแอดไว้ที่ 2,000 บ./วัน แล้วนำเงินส่วนเกินไปจ้าง Content Creator ทำคลิปใหม่ดีกว่าเผาเงินทิ้งเปล่าๆ!

Scatter Plot ชี้ให้เห็นกฎ **Diminishing Returns** ที่ถ้าดูแค่ตารางตัวเลขจะไม่มีวันมองเห็น!

Optimization Power

สรุปคัมภีร์เลือกกราฟฉบับเจ้าของธุรกิจ (Cheat Sheet)

QUICK REFERENCE

ตารางเทียบ 4 กราฟหลัก ตัวแปรที่ใช้ และข้อห้ามที่ไม่ควรทำเด็ดขาด

ประเภทกราฟ	คำถามทางธุรกิจ	โครงสร้างข้อมูลที่ใช้	ข้อห้ามเด็ดขาด ⚠️
Bar / Column	ใครขายดีกว่า? เทียบความต่างระหว่างหมวด	1 หมวดหมู่ (ข้อความ) + 1 ตัวเลข (ยอดขาย/จำนวน)	ห้ามตัดแกน Y (แกนตัวเลขต้องเริ่มที่ 0 เสมอ)
Line Chart	กำลังโตขึ้นหรือร่วงลง? แนวโน้มตามเวลา	1 ลำดับเวลา (วัน/เดือน) + 1-3 ตัวเลข	ห้ามพล็อตเส้นเกิน 4 เส้น (กลายเป็น Spaghetti Chart)
Pie / Donut	สัดส่วนแบ่งเค้กกี่ % จากยอดรวมทั้งหมด	1 หมวดหมู่ (ไม่เกิน 5-7 ชิ้น) + สัดส่วน 100%	ห้ามใช้ถ้าผลรวมไม่ถึง 100% หรือซอยเกิน 7 ชิ้น
Scatter Plot	ตัวแปรนี้กระทบตัวนั้นไหม? ค้นหา Pattern	ตัวเลข 2 คอลัมน์ (เช่น งบแอด vs ยอดขาย)	อย่าสับสนระหว่าง Correlation กับ Causation

ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกกราฟไหน? ให้ส่งโครงสร้างตารางไปถาม **Gemini Advanced** พร้อมถามว่า *"ช่วยแนะนำกราฟที่ดีที่สุด 2 แบบเพื่อตอบคำถามนี้ให้ผู้บริหารเข้าใจง่ายที่สุด"* (เราจะฝึกใน Slide 22!)

The Dark Side of Charts: กับดักและกลโกงของกราฟ

CHART TRAPS

ผู้บริหารที่ฉลาดต้องอ่านกราฟเป็น และรู้ทันกราฟที่จงใจ "บิดเบือนความจริง"

กราฟไม่ได้พูดความจริงเสมอไป! บ่อยครั้งที่ทีมขาย เอเจนซี่โฆษณา หรือคู่แข่งทางธุรกิจ ใช้เทคนิคหลอกตาเพื่อทำให้ตัวเลขดูดีเกินจริง หรือปกปิดความล้มเหลว:

1. Truncated Y-Axis

ตัดแกน Y ไม่เริ่มที่ศูนย์ ทำให้โต 1% ดูเหมือนโต 10 เท่า

2. 3D Distortion

กราฟสามมิติมุมเอียง ชิ้นหน้าดูใหญ่กว่าชิ้นหลังทั้งที่ตัวเลขน้อยกว่า

3. Pie Overload

ซอยเค้ก 15 ชิ้นจนดูไม่ออก หรือบวกกันไม่ได้ 100%

4. Color Chaos

สาดสีรุ้งจนตาลาย หรือใช้สีแดงกับยอดโต สีเขียวกับยอดตก

คาถานักบริหาร: "เวลาดูกราฟ อย่ามองแค่ความสูงของแท่ง ให้มองที่ **ตัวเลขกำกับแกน (Axis Scale)** ก่อนเป็นอันดับแรกเสมอ!"

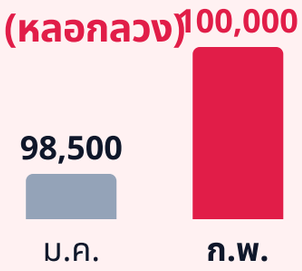
กับดักที่ 1: ตัดแกน Y ไม่เริ่มที่ศูนย์ (Truncated Y-Axis)

TRAP #1

กลโกงยอดฮิตระดับโลก! ยอดโตขึ้นแค่ 1.5% แต่ทำให้กราฟดูสูงลิบลิ่วเหมือนโต 300%

✗ กราฟตัดแกน (หลอกลวง)

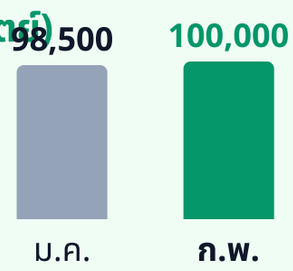
แกน Y เริ่มที่ 98,000



ภาพลวงตา: ก.พ. ดูเหมือนสูงกว่า ม.ค. ถึง 4 เท่าตัว!

✓ กราฟจริง (ซื่อสัตย์)

แกน Y เริ่มที่ 0



ความจริง: ยอดโตขึ้นเพียง 1.5% แทบไม่ต่างกันเลย!

กฎข้อบังคับ: ใน Google Sheets ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท็บ *Customize* → *Vertical axis* → *Min value* ตั้งเป็น **0** เสมอสำหรับ Bar/Column Chart

Start at Zero

กับดักที่ 2: กราฟสามมิติหลอกมุมมอง (3D Distortion)

TRAP #2

มุมเอียงของ 3D ทำให้สัดส่วนบิดเบี้ยว ชิ้นด้านหน้าดูใหญ่โต ชิ้นด้านหลังถูกกลืนหาย

ทำไมผู้เชี่ยวชาญข้อมูลทั่วโลกถึงแบนกราฟ 3D?

- **มุมมองทัศนมิติ (Perspective Distortion):** วัตถุที่อยู่ใกล้ตาจะดูใหญ่กว่าวัตถุที่อยู่ไกลตาเสมอ
- **ชิ้นพายด้านหน้าโกงพื้นที่:** ชิ้นเค้ก 25% ที่อยู่ข้างหน้า ดูมีพื้นที่กว้างกว่าชิ้นเค้ก 35% ที่อยู่ด้านหลัง!
- **แท่งกราฟอ่านสเกลยาก:** เมื่อเป็นแท่ง 3 มิติ จะเทียบขอบบนกับแกน Y ลำบากมาก ว่าต้องดูขอบหน้าหรือขอบหลัง

"3D ทำให้ดูกราฟิกไฮเทค แต่ทำลายความถูกต้องของข้อมูลจนหมดสิ้น"

เปรียบเทียบ 3D vs 2D แบบ Flat Design

3D Pie / Column

รกสายตา มุมมองเบี้ยว หลอกตานักลงทุน

2D Flat Donut

เรียบหรู สบายตา เห็นสัดส่วนจริง 100%

กฎปฏิบัติใน Google Sheets: ใน Chart Editor ห้ามติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง **"3D"** เด็ดขาด!

มาตรฐานสากล: ในการนำเสนอผู้บริหารและ Pitching นักลงทุน ใช้ **2D Flat Design** เสมอ

Flat is Better

กับดักที่ 3: พายซอยย่อย & ผลรวมไม่ครบ 100%

TRAP #3

เค้กที่หั่นเป็น 15 ชิ้นจนดูไม่ออก และการเอากราฟวงกลมไปใช้กับคำถามที่เลือกได้หลายคำตอบ

ข้อผิดพลาด: ซอยเกิน 7 ชิ้น (Pie Overload)

เมื่อมีสินค้า 12 ชนิด แล้วยัดลงในกราฟวงกลม ชิ้นเค้กแต่ละชิ้นจะบางเฉียบ ป้ายข้อความทับกันจนอ่านไม่ออก และสีจะเริ่มซ้ำกันจนแยกไม่ถูก

วิธีแก้ระดับมืออาชีพ: โชว์เฉพาะ Top 4 สินค้าขายดี แล้วรวมสินค้าที่เหลือเป็นชิ้นที่ 5 ชื่อ **"หมวดอื่นๆ (Others)"** หรือเปลี่ยนไปใช้ **Horizontal Bar Chart** ทันที

ข้อผิดพลาด: ผลรวมไม่ใช่ 100%

เกิดจากการเอาคำถาม Google Forms แบบ **Checkbox (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)** มาพล็อตเป็นกราฟวงกลม!

ตัวอย่างความพัง: ถามลูกค้าว่า "ชอบบริการอะไรบ้าง"
กรูมมิ่ง 60% + โรงแรม 50% + คาเฟ่ 45% = **รวม 155%!**
➔ วงกลม 1 วงมีได้แค่ 100% ห้ามเอากราฟวงกลมมาใช้เด็ดขาด ต้องใช้ **Bar Chart** เท่านั้น!

จำสูตร 100%: Pie Chart ใช้ได้เฉพาะคำถาม Multiple Choice (เลือกตอบข้อเดียว) ที่ทุกชิ้นรวมกันได้ 100% เท่านั้น

100% Rule

กับดักที่ 4: สีมั่วซั่ว & สื่อความหมายผิดบริบท

TRAP #4

การเลือกใช้สีในแดชบอร์ดมีผลต่อการสั่งการทางจิตวิทยา อย่าใช้สีเพียงเพราะ "สวยดี"

1. สีขัดกับสัญชาตญาณ

ในธุรกิจ: **สีเขียว = กำไร/เติบโต, สีแดง = ขาดทุน/ลดลง/เตือนภัย**
ห้ามใช้สีแดงกับยอดขายที่โตขึ้น หรือใช้สีเขียวกับต้นทุนที่พุ่งสูงเด็ดขาด เพราะจะทำให้ผู้บริหารตกใจผิดเรื่อง!

2. กลุ่มสีสายรุ้ง (Rainbow Chaos)

สาดใส่ไป 10 สีในกราฟเดียว (ส้ม แดง เขียว ม่วง ฟ้า ชมพู...)
ส่งผลให้สมองเหนื่อยล้า ไม่รู้ว่าจุดไหนสำคัญ กฎ: ใช้สีโทนเดียว (Monochrome) หรือใช้สีแบรนด์เป็นหลัก

3. พลังของ Highlight Color

เทคนิคระดับเทพของที่ปรึกษาธุรกิจ: ระบายแท่งกราฟทั้งหมดเป็น **สีเทาอ่อน (#cbd5e1)** แล้วใส่ **สีเด่น (#4f46e5)** เฉพาะจุดที่เราต้องการเล่าเรื่อง!

Accessibility (ความเข้าถึงได้): ประชากรชายประมาณ 8% มีภาวะตาบอดสีแดง-เขียว (Red-Green Color Blindness) การใช้คู่สี ฟ้า-ส้ม หรือ น้ำเงิน-แดง จะปลอดภัยและเป็นสากลกว่า

🖌️ เทคนิคขั้นเทพ: เปลี่ยนชื่อกราฟธรรมดา สู่ "Action Title"

EXECUTIVE SKILL

อย่าตั้งชื่อกราฟแค่บอกตัวแปร แต่จงตั้งชื่อที่ "บอก Insight และบอกสิ่งที่ต้องทำ" ทันที

👎 ชื่อกราฟแบบดั้งเดิม (Weak / Lazy Title)

- *"ยอดขายรายเดือนประจำปี 2026"*
- *"สัดส่วนลูกค้าแยกตามช่องทาง"*
- *"ความสัมพันธ์ระหว่างค่าแอดกับยอดสั่งซื้อ"*

⚠️ ปัญหา: คนดูต้องมานั่งเพ่งกราฟเอง แปลความหมายเอง และอาจเข้าใจไปคนละทิศละทางกับเรา!

👍 ชื่อกราฟแบบ Action Title (Pro Insight)

- **"ยอดขาย ก.พ. พุ่ง 45% จากแคมเปญวันวาเลนไทน์"**
- **"LINE OA ครองสัดส่วน 30% สร้างกำไรสูงสุดปลอด GP"**
- **"งบแอดเกิน 2,000 บ./วัน ผลตอบแทนเริ่มตัน ควรล็อกงบ"**

✓ ข้อดี: ผู้บริหารอ่านหัวข้อจบ เข้าใจ Insight ทันทีใน 2 วินาที ส่วนกราฟทำหน้าที่เป็นหลักฐานสนับสนุน!

🪄 **สูตรตั้ง Action Title:** [ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น / ตัวเลข %] + [สาเหตุหรือปัจจัยหลัก] + [คำแนะนำหรือข้อสังเกต]

ปลุกพลัง Gemini: เปลี่ยน AI เป็นที่ปรึกษาออกแบบกราฟ

AI CO-PILOT

เชื่อมโยง Session 6 สู่การสั่ง AI ให้เลือกประเภทกราฟ กำหนดแกน และร่าง Action Title

เราไม่จำเป็นต้องนั่งเดาเองว่าตารางนี้ควรทำกราฟอะไร! ใช้สูตร **C-R-O-D-A** สั่ง Gemini Advanced วิเคราะห์และวางแผนชาร์ตให้:

1. ระบุโจทย์ธุรกิจ

บอก AI ว่าเราอยากตอบคำถามอะไร เช่น "อยากรู้ว่าช่องทางไหนทำกำไรดีที่สุด"

2. ขอโครงสร้างชาร์ต

สั่งให้ AI บอกประเภทกราฟ (Bar, Line, Donut, Scatter), คอลัมน์แกน X, และคอลัมน์แกน Y

3. ขอ Action Title

บังคับให้ AI สรุป Insight ออกมาเป็นพาดหัวทรงพลัง พร้อมข้อเสนอแนะกลยุทธ์ 1 บรรทัด

→ ในสไลด์ถัดไป มาดู Master Prompt สำเร็จรูปที่สามารถก็อปปี้ไปวางใน Gemini ได้ทันที!

Next: Master Prompt

Master Prompt: สั่ง Gemini วางแผนกราฟระดับมืออาชีพ

</> PROMPT TEMPLATE

เทมเพลตคำสั่ง C-R-O-D-A สำหรับขอคำแนะนำ Data Visualization ใน Google Sheets

บทบาท: คุณเป็น Chief Data Visualization Specialist ประจำธุรกิจค้าปลีกและบริการ SME **บริบท:** ฉันแนบไฟล์ Google Sheets ยอดขายของร้าน 'มีสุข เพ็ทสเปซ' ที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว **เป้าหมายทางธุรกิจ:** ฉันต้องการตอบคำถาม 3 ข้อ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร: 1) หมวดหมู่สินค้า/บริการใดสร้างรายได้สูงสุด และหมวดใดควรปรับปรุง? 2) แนวโน้มยอดจองบริการกรูมมิ่งตลอด 8 สัปดาห์เป็นอย่างไร มีจุดพีคช่วงไหน? 3) สัดส่วนรายได้ตามช่องทางจำหน่าย (Omnichannel) ช่องทางใดปลอด GP มากที่สุด? **รูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ (MARKDOWN TABLE):** สำหรับแต่ละคำถาม ให้ตอบตามโครงสร้างนี้: • **Chart Type:** (เช่น Column, Line, Donut) พร้อมเหตุผลสั้นๆ 1 ประโยค • **X-Axis (แกน X):** ต้องเลือกคอลัมน์ใดในชีต • **Y-Axis (แกน Y) / Values:** ต้องเลือกคอลัมน์ใด และใช้สูตรสรุปอะไร (SUM / COUNT) • **Action Title:** พาดหัวกราฟที่สรุป Insight และตัวเลขสำคัญ • **Business Recommendation:** คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ 1 ข้อที่เจ้าของร้านควรทำทันที

Tip: สามารถปรับเปลี่ยน 3 คำถามตามโจทย์ธุรกิจที่กลุ่มตนเองสนใจได้เลย

Ready to Use

ปฏิบัติการใน Google Sheets: ใช้งาน Chart Editor

HANDS-ON SHEETS

สร้างกราฟใน 3 ขั้นตอน: แทรกชาร์ต → จัด Setup → ปรับแต่ง Customize ให้โปร

Step 1 คลุมข้อมูล & แทรกชาร์ต

- คลุมช่วงตารางที่ต้องการ (เช่น A1:B5)
- ไปที่เมนู **Insert** → **Chart** (แทรก → แผนภูมิ)
- หน้าต่าง Chart Editor จะเด้งขึ้นมาทางขวามือ

Step 2 แท็บ Setup (ตั้งค่าแกน)

- **Chart type:** เลือกประเภทกราฟที่ AI แนะนำ
- **X-axis:** ใส่คอลัมน์หมวดหมู่หรือเวลา
- **Series:** ใส่คอลัมน์ตัวเลขยอดขาย (ปรับ SUM/COUNT)

Step 3 แท็บ Customize (แต่งหล่อ)

- **Chart & axis titles:** ใส่ Action Title
- **Series:** ติ๊กเปิด *Data labels* โชว์ตัวเลข
- **Vertical axis:** ตรวจสอบว่า Min value = 0

Shortcut ปรับแต่งด่วน: สามารถดับเบิลคลิกที่องค์ประกอบบนกราฟโดยตรง (เช่น ดับเบิลคลิกที่ชื่อหัวข้อ หรือแท่งกราฟ) เพื่อเปิดเมนูปรับแต่งเฉพาะจุดได้ทันที

ก้าวข้ามขีดจำกัด: รู้จัก Looker Studio สำหรับทำ Dashboard

BI DASHBOARD

เมื่อ Google Sheets แผ่นเดียวไม่พอ: สร้างแดชบอร์ดผู้บริหารแบบโต้ตอบได้ (Interactive)

Google Sheets (สเปรดชีตวิเคราะห์)

- เหมาะสำหรับ **จัดเก็บ ทำความสะอาด และคำนวณสูตร**
- กราฟฝังอยู่ในชีต อาจดูแน่นและปะปนกับแถวข้อมูล
- ส่งให้ผู้บริหารดู อาจเผลอไปกดลบสูตรหรือแก้ตัวเลขพัง!

Looker Studio (แดชบอร์ดผู้บริหารฟรี)

- ดึงข้อมูลจาก Google Sheets แบบ **Real-time อัตโนมัติ**
- มี **Interactive Filters (ดรอปดาวน์กรองสาขา/วันที่)** ให้ผู้บริหารกดเล่นเอง
- หน้าตาสวยหรูเหมือนแอปพลิเคชันธุรกิจระดับองค์กร ปลอดภัย 100%

1. เข้าเว็บฟรี
lookerstudio.google.com ด้วยบัญชี Gmail เดียวกัน

2. เชื่อมต่อ Sheets
กด Connect → เลือกไฟล์ Google Sheets ที่คลีนแล้ว

3. ลากวางชาร์ต
ลาก Scorecard และ Chart วางจัดเลย์เอาต์ตามใจชอบ

โปรเจกต์กลุ่มท้ายเทอม (ครั้งที่ 13-14) กลุ่มไหนใช้ Looker Studio ทำ Dashboard นำเสนอ จะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม! Final Project Preview

3 องค์ประกอบของ Executive Dashboard ที่ดี

LAYOUT DESIGN

หลักการจัดวางหน้าแดชบอร์ด ให้ผู้บริหารมองเห็นสุขภาพธุรกิจได้ครบในหน้าเดียว

แถวบนสุด

1. KPI Scorecards

การ์ดตัวเลขใหญ่ 3-4 ตัวที่สำคัญที่สุดในชีวิตเจ้าของร้าน เช่น **ยอดขายรวม (Total Revenue)**, **จำนวนบิล (Orders)**, **ยอดเฉลี่ยต่อบิล (AOV)**

ตรงกลาง

2. Visual Story Charts

กราฟหลัก 2-3 รูปที่ตอบคำถามทางธุรกิจ เช่น **Bar Chart** เทียบสินค้าขายดี, **Line Chart** ดูแนวโน้มเวลา, และ **Donut Chart** ดูสัดส่วนช่องทาง

มุมขวาบน

3. Interactive Filters

ปุ่มดรอปดาวน์ให้ผู้บริหารกดเลือกดูข้อมูลเฉพาะ **สาขา**, **ช่องทางจำหน่าย**, หรือ **ช่วงวันที่** แล้วกราฟทั้งหน้าจะคำนวณใหม่ทันที!

กฎหนึ่งหน้าจอ (One-Screen Rule): แดชบอร์ดที่ดีต้องพอดีหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องเลื่อนเมาส์ Scroll ลงข้างล่าง เพราะผู้บริหารต้องการเห็นภาพรวมทั้งหมดพร้อมกัน

Checklist 6 ข้อ: ตรวจทานกราฟก่อนขึ้นพรีเซนต์

QUALITY AUDIT

คู่มือสแกนความพร้อม ป้องกันความหน้าแตกต่อหน้าเจ้านายหรือนักลงทุน

1. แกน Y เริ่มต้นที่ 0 หรือไม่?
สำหรับกราฟแท่ง (Bar/Column) ต้องเริ่มที่ศูนย์เสมอ ไม่ตัดแกนหลอกตา

2. ประเภทกราฟตรงกับคำถามธุรกิจ?
เปรียบเทียบใช้แท่ง, เวลาใช้เส้น, สัดส่วนใช้โดนัท, ความสัมพันธ์ใช้จุด

3. มี Action Title สรุป Insight แล้วหรือยัง?
หัวกราฟบอกผลลัพธ์และตัวเลขสำคัญชัดเจน ไม่ใช่แค่บอกชื่อตัวแปร

4. สีมีความหมายและเน้นเฉพาะจุดสำคัญ?
ไม่ใช้สีสายรุ้ง ใช้สีเทากับข้อมูลทั่วไปและไฮไลต์สีเด่นเฉพาะพระเอก

5. ปราศจากมิติ 3D ที่บิดเบือนมุมมอง?
ใช้ 2D Flat Design เรียบง่าย ชัดเจน ไม่เอียงหลอกตา

6. มี Data Labels หรือหน่วยนับชัดเจน?
ระบุชัดเจนว่าหน่วยเป็น บาท, ชิ้น, หรือ เปอร์เซ็นต์ (%)

ก่อนคลิกบันทึกกราฟลงในชีต สแกน Checklist 6 ข้อนี้ให้ครบ 100% เสมอ!

Audit Complete

🏁 สรุปบทเรียนประจำคาบ (Summary of Session 7)

Key Takeaways

ปิดจบขั้นตอนที่ 4 'ANALYZE' อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมก้าวสู่การวิเคราะห์เชิงลึก

1. พลังของภาพ

ตัวเลขเฉลี่ยหลอกตาได้ (Anscombe's Quartet) ภาพเท่านั้นที่เฉลยความจริงใน 3 วินาที

2. 4 กราฟหลัก

เทียบใช้ Bar, เวลาใช้ Line, สัดส่วนใช้ Donut, สัมพันธ์ใช้ Scatter เลือกตามคำถามธุรกิจ

3. ไม่ตกเป็นเหยื่อ

รู้ทันแกนตัดไม่เริ่มที่ศูนย์, เลิกใช้ 3D, คุมพายไม่เกิน 7 ชิ้น, และใช้สีไฮไลต์เฉพาะจุด

4. Action Title

สั่ง Gemini แนะนำกราฟ แล้วเปลี่ยนชื่อกราฟให้บอกผลลัพธ์และกลยุทธ์ทันที

สัปดาห์หน้า (ครั้งที่ 8): เจาะลึก 'ANALYZE' ขั้นสูง — การหาความสัมพันธ์และแนวโน้ม (Correlation & Trend) พร้อมคำนวณสูตรสถิติ `=CORREL()` ใน Google Sheets!

Quizizz Arena: 10 ข้อ 3 ตัวเลือก

ประลองความรู้: Data Visualization Master

หยิบสมาร์ตโฟนของคุณขึ้นมา สแกน QR Code หรือเข้าเว็บ

quizizz.com/join

วัดความคมชัดในการเลือกกราฟ ตรวจจับกับดักกราฟหลอกตา และการตั้งชื่อ Action Title!

60 วินาที/ข้อ | เก็บแต้มสะสม 20%

ภารกิจ Workshop: Visual Insight Hunter & Dashboard Creator

WORKSHOP 65 MINS

สวมบทบาทที่ปรึกษาข้อมูล สร้างกราฟวิเคราะห์ยอดขาย "มีสุข เพ็ทสเปซ" ใน Google Sheets

Mission 1 สั่ง Gemini แนะนำกราฟ

ส่งชุดข้อมูลจำลองให้ Gemini แล้วใช้สูตร C-R-O-D-A ขอคำแนะนำประเภทกราฟ 3 คำถามธุรกิจ

Mission 2 สร้างกราฟ 3 แบบใน Sheets

สร้าง **Column Chart** (ยอดขายหมวด), **Line Chart** (แนวโน้ม 8 สัปดาห์), และ **Donut Chart** (ช่องทางขาย)

Mission 3 จับผิดกราฟหลอกตา

วินิจฉัยตัวอย่างกราฟที่มีข้อผิดพลาด (ตัดแกน Y, ใช้ 3D, ผลรวมเกิน 100%) พร้อมเสนอวิธีแก้

Mission 4 แต่งหล่อ & Action Title

ใส่ Action Title ทรงพลัง, เปิด Data labels, ปรับสีไฮไลต์ และสรุป 3 แผนกลยุทธ์ผู้บริหาร

การส่งงาน: ให้นักศึกษาเปิดไฟล์ใบงาน `session-07-workshop-worksheet.html` บันทึกลิงก์ชีต รูปแคปหน้าจอกราฟ และส่งในระบบ e-Learning ท้ายคาบ!